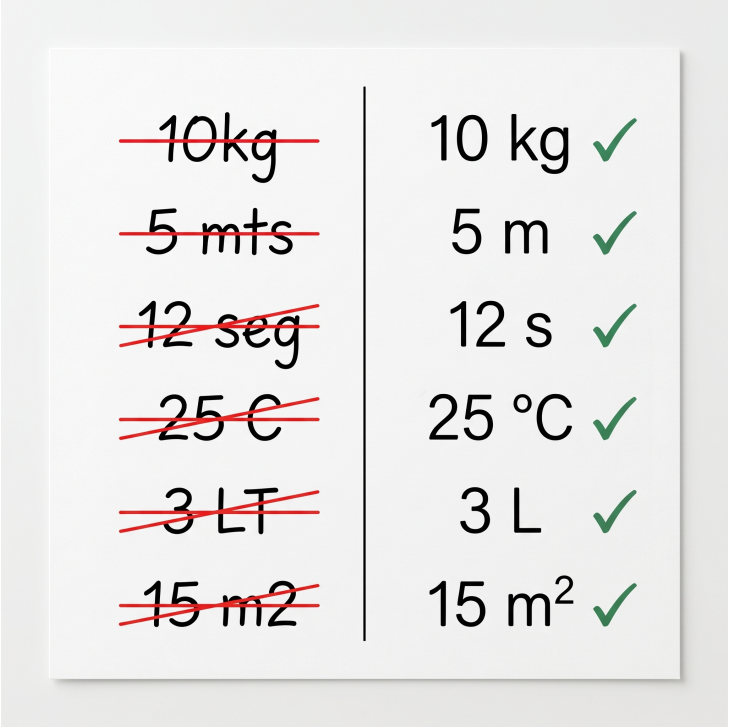
LABORATÓRIO DE MECÂNICA

LICENCIATURA EM FÍSICA



TRILHA DE APRENDIZAGEM T0D

A matemática da medida

Júlio Azevedo

INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS (IFMG)

Reitor
Rafael Bastos Teixeira

Pró-Reitor de Ensino
Mário Luiz Viana Alvarenga

Diretor-Geral do Campus Ouro Preto
Reginato Fernandes dos Santos

Diretora de Ensino
Talita Valadares

Coordenador da Área de Física
Lázaro Souza Lima

Presidente do Colegiado do Curso de Licenciatura em Física
Daniel da Mota Neri

Vice-Presidente do Colegiado do Curso de Licenciatura em Física
Daniel Bretas Roa

AUTORIA DA TRILHA

Júlio Azevedo — Autor e organizador. Professor do Ensino Técnico e Tecnológico do IFMG, atuando na Área de Física do campus Ouro Preto desde 1985. Criador do Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC) em 2016. Ex-aluno do Curso de Engenharia de Minas e do Curso de Física, ambos da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

Felipe Beato — Colaborador. Professor, pesquisador, colaborador do Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos do IFMG campus Ouro Preto. Licenciado em Física, Mestre em Física dos Materiais.

EDIÇÃO

1.ª edição — Ouro Preto, 2026.
Formato livreto 14 × 21 cm. Tipografia composta em LaTeX/Tectonic.

INEDITISMO

Até onde a pesquisa do autor alcançou, este é o primeiro Texto Temático de Laboratório de Mecânica estruturado em Trilhas de Aprendizagem publicado no Brasil para um curso de Licenciatura. Os manuais de laboratório disponíveis organizam-se por experimento; aqui a organização mantém o método de medida herdado da Introdução ao Laboratório — previsão do modelo, medição com incerteza, ajuste e decisão — em que o experimento passa a ser o objeto que põe a Mecânica à prova, e não apenas o veículo da medida.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

A994t
Azevedo, Julio Cesar Silva.
Trilha de aprendizagem T0D –
A matemática da medida /
Julio Cesar Silva Azevedo, autor e
organizador; Felipe Beato, colaborador.
– 1. ed. –
Ouro Preto, MG: Instituto Federal de Minas
Gerais – Campus Ouro Preto, 2026.
____ p.: il. color.; 14 x 21 cm. –
(Coleção Trilhas de Aprendizagem de Laboratório
de Mecânica; T0D)

ISBN [a definir].

1. Mecânica clássica – Experimentos.
2. Professores de física – Formação.
3. Medida e incerteza experimental.
4. Física experimental – Estudo e ensino.
5. Laboratório de ensino de física.
I. Título. II. Série.

26-XXXXX CDD-530.078
CDU-53:37

Índices para catálogo sistemático:
1. Física experimental: Estudo e ensino 530.078
2. Formação de professores de física 53:37

[Bibliotecário(a) responsável a definir – CRB-X/XXXXX]
Classificação CDD/CDU a confirmar antes da submissão à CBL.

Sumário

ATO I O GANCHO **2**

ATO II O DESENVOLVIMENTO **4**
Tópico 1 Números decimais: escrita e leitura 4
Tópico 2 Algarismos significativos 6
Tópico 3 Regras de arredondamento 8
Tópico 4 Potenciação 10
Tópico 5 Potências de 10 11

ATO III O FECHAMENTO **14**

Ciência e Arte **14**
Referências 16

Uso de IA **17**

IFMG campus Ouro Preto · Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS)
Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC)
LME · T0D · Primeira edição · 2026

"Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa."[1]

— Paulo Freire (*1921–1997*),
A importância do ato de ler, 1989

[1] **Paulo Freire** (1921–1997). Educador pernambucano, patrono da educação brasileira. A frase serve de porta para esta trilha: a lacuna não é defeito de quem a tem, é o lugar exato por onde o estudo começa.

ATO I O GANCHO

Na bancada da T0C, a tarefa parecia a mais simples do encontro: medir a espessura de uma folha de papel. Pedro mediu a pilha de 100 folhas com a régua — 10,4 mm — e dividiu na calculadora. O visor mostrou 0,104. Até aí, nada de errado.

Depois veio o tempo de reação. Bárbara soltou a régua, Lucas a segurou depois de ela cair 18,0 cm, e a conta $t = \sqrt{2h/g}$ deu, no visor, 0,191 662 969 8. Lucas copiou os dez algarismos no Roteiro de Bancada. Sofia olhou e perguntou: *você mediu isso até o bilionésimo de segundo, com uma régua?*

O professor Julio não corrigiu ninguém. Escreveu na lousa cinco perguntas e disse que, por trás delas, estava tudo o que faltava para a bancada fazer sentido:

- Como se **lê** 0,104 mm em voz alta — e como se escreve "cinco milésimos"?
- Quantos desses dez algarismos a régua **tem o direito** de dar?
- Se é preciso cortar algarismos, **onde** se corta e **como** se arredonda?
- O que significa a unidade m/s^2 — e por que $10^{3} \times 10^{-6} = 10^{-3}$?
- Como se escreve 0,000 104 m sem contar zeros?

A turma inteira, ele contou depois, tropeçou em pelo menos uma delas. Não é falta de inteligência: é ferramenta que ficou para trás no caminho da escola. Esta trilha devolve as cinco ferramentas, uma por tópico, sempre a partir de uma medida que você já fez.

Como estudar. Esta trilha não tem encontro próprio: é o seu Pré-Lab da semana. Leia um tópico, faça os oito itens dele na Folha de Atividades (FA), confira o porquê de cada resposta

e só então passe ao tópico seguinte. O Testinho (TN) fecha a trilha. Nada aqui vale nota — e o placar da FA diz exatamente para onde voltar.

ATO II O DESENVOLVIMENTO

Cinco tópicos, na ordem em que uma medida precisa deles: primeiro ler e escrever o número; depois saber quantos algarismos ele tem o direito de ter; depois cortar os que sobram; e, por fim, as duas ferramentas que tornam qualquer escala manejável — a potência e a potência de 10.

Tópico 1 Números decimais: escrita e leitura

A moeda da Estação A mediu 23,5 mm. Antes de qualquer conta, esse número precisa ser lido e escrito do mesmo jeito por todo mundo — e é aí que a primeira lacuna aparece.

O sistema é posicional. Cada algarismo vale conforme a posição que ocupa. À esquerda da vírgula estão as unidades, dezenas, centenas; à direita, as **ordens decimais**: décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimo. Cada posição vale um décimo da que está à sua esquerda.

Quadro 1 — As ordens decimais

Ordem	Valor	Exemplo da bancada
décimo	0,1	23,**5** mm: cinco décimos de milímetro
centésimo	0,01	0,9**8** N: oito centésimos de newton
milésimo	0,001	0,10**4** mm: quatro milésimos de milímetro
décimo de milésimo	0,0001	0,000**1** m: a espessura da folha, em metro

Ler. O decimal se lê pela **última ordem** que ele ocupa: 23,5 é "vinte e três inteiros e cinco décimos"; 0,104 é "cento e quatro milésimos"; 0,005 é "cinco milésimos". No laboratório também se lê algarismo por algarismo ("zero vírgula um zero quatro"), e as duas leituras são corretas — desde que ninguém leia

0,104 como "zero vírgula cento e quatro", que mistura as duas e muda o número que o colega ouve.

Escrever. A vírgula separa a parte inteira, com 0 à esquerda quando o número é menor que 1 (0,5, e não ,5); em texto técnico, os algarismos se agrupam de três em três a partir da vírgula, com pequenos espaços (QGU, seção 3.5) — a mesma regra que a T0C apresentou.

Comparar. O erro mais comum é achar que mais algarismos significam número maior. Qual é maior: 0,5 ou 0,45? Iguale as casas — 0,50 e 0,45 — e compare: 0,5 é maior. A régua que mede 0,5 mm a mais não é a que "tem mais números".

Os zeros. No número puro, o zero à esquerda da parte inteira (023,5) e o zero à direita da parte decimal (23,50) não mudam o valor. **Numa medida, o zero à direita muda a informação**: 23,5 mm diz que o instrumento chegou ao décimo; 23,50 mm diz que chegou ao centésimo. É a ponte para o Tópico 2.

Aplicação — história. O decimal é recente. Em 1585 o engenheiro flamengo Simon Stevin publicou *De Thiende* ("O décimo"), um livreto que ensinava os comerciantes e agrimensores a fazer contas com decimais em vez de frações. Duzentos anos depois, a massa do ouro de Ouro Preto ainda se media em oitavas — a oitava parte da onça —, num sistema em que cada degrau tinha o seu fator. Converter era fazer conta de fração. O decimal trocou isso por mover a vírgula.

Aplicação — prática docente. Peça a uma turma para ordenar 0,5; 0,45 e 0,405. Quem erra quase sempre escolhe 0,405 como o maior, "porque tem mais algarismos". O erro não é de atenção, é de modelo: o aluno está lendo a parte decimal como se fosse um número inteiro. Igualar as casas desfaz o modelo errado.

Tópico 2 Algarismos significativos

Lucas copiou 0,191 662 969 8 s porque a calculadora mostrou isso. Mas a régua que ele usou tem divisão de 1 mm. Uma pergunta resolve: quantos daqueles algarismos a régua *sabe*?

O que são. Os algarismos significativos de uma medida são **os algarismos corretos mais o primeiro duvidoso**. Na régua milimetrada, a borda de um objeto cai entre dois traços: os milímetros inteiros são certos, e o décimo de milímetro é *estimado* — é o duvidoso. A moeda medida com a régua daria algo como 23,5 mm: o 2 e o 3 são corretos, o 5 é duvidoso. Três algarismos significativos.

O que representam. A quantidade de algarismos significativos diz **até onde o instrumento e o método chegaram**. 2,3 kg e 2,300 kg têm o mesmo valor, mas o segundo afirma que a balança resolve o grama. Escrever algarismo que o instrumento não deu é inventar informação; omitir algarismo que ele deu é jogar informação fora.

Por que importam. Em medida **científica**, o número de algarismos é a primeira declaração de precisão — a T01 vai transformá-la em incerteza. Em medida **industrial**, a peça é aceita ou rejeitada pela tolerância: um eixo de 25,00 mm não é o mesmo pedido que um de 25 mm. Em medida **comercial**, a balança do mercado e a bomba de combustível têm a sua resolução fixada pela metrologia legal — e o consumidor paga pelo último algarismo.

Quadro 2 — As regras para identificar algarismos significativos

Regra	Exemplo	Significativos
todo algarismo não nulo é significativo	23,5 mm	3
zero entre não nulos é significativo	0,104 mm	3
zero à esquerda nunca é (só posiciona a vírgula)	0,0052 kg	2
zero à direita depois da vírgula é	2,30 s	3
zero à direita em número inteiro é ambíguo	2 300 g	2, 3 ou 4?
a potência de 10 desfaz a ambiguidade (Tópico 5)	$2{,}30 \times 10^3$ g	3

O zero à esquerda não conta porque ele muda com a unidade: 0,0052 kg são 5,2 g — e a balança não ficou mais precisa ao trocar de unidade. Já o zero à direita depois da vírgula conta, porque alguém o leu no instrumento.

Instrumento e algarismos. Na régua milimetrada, o duvidoso está no décimo de milímetro; no paquímetro de 0,05 mm, no centésimo; na balança digital de 0,1 g, no décimo de grama — no instrumento digital, o último dígito do visor faz o papel de duvidoso.

Aplicação — metrologia. O Vocabulário Internacional de Metrologia chama de *resolução* a menor variação que o instrumento consegue indicar. Os algarismos significativos são a forma escrita da resolução: quem lê a sua medida descobre até onde o seu instrumento chegava sem precisar vê-lo.

Aplicação — prática docente. "Contar os significativos" vira decoreba de cinco regras quando falta a régua na mão. Comece pela régua: peça a três alunos a mesma medida e veja

onde os três discordam. O algarismo em que eles discordam é o duvidoso — e tudo à esquerda dele é o que eles concordam ser verdade.

Tópico 3 Regras de arredondamento

Agora Lucas sabe que a régua dá três algarismos para a distância de queda (18,0 cm) e que g foi usado com dois (9,8 m/s^2). O tempo calculado não pode saber mais do que os dados que entraram na conta. Ele precisa cortar algarismos — e cortar tem regra.

Para que serve. O arredondamento garante que **o resultado de um cálculo seja coerente com os instrumentos e os métodos usados na medição**. A calculadora não sabe o que você mediu; você sabe.

O procedimento, em três passos.

1. **Escolher o critério.** Em **somas e subtrações**, o resultado fica com o número de **casas decimais** da parcela que tem menos casas. Em **multiplicações e divisões**, com o número de **algarismos significativos** do fator que tem menos.
2. **Achar o último dígito a manter.** Contando pelo critério escolhido, marque o último algarismo que fica.
3. **Olhar o primeiro dígito a descartar** — o que vem logo depois do último mantido — e aplicar a regra.

Quadro 3 — A regra pelo primeiro dígito a descartar

Primeiro descartado	O que fazer	Exemplo
menor que 5	mantém o último	0,1917 → 0,19 (2 significativos)
menor que 5	mantém o último	9,8432 → 9,84 (3 significativos)
maior que 5	soma 1 ao último	0,1047 → 0,105 (3 significativos)
igual a 5, e nada depois (ou só zeros)	**regra do par**: o último mantido fica par	2,245 → 2,24 2,235 → 2,24
igual a 5, seguido de algarismo não nulo	soma 1 ao último	2,2451 → 2,25

A regra do par. Quando o primeiro dígito descartado é exatamente 5 — sem nada depois, ou só com zeros —, o número está *exatamente no meio* entre as duas opções. Arredondar sempre para cima, nesse caso, empurraria todos os resultados de uma série para o mesmo lado. A regra do par decide pelo último algarismo mantido: se ele é par, fica; se é ímpar, sobe para o par seguinte. Em muitos arredondamentos, metade sobe e metade fica, e o desvio se cancela. É a regra adotada pelas normas técnicas de arredondamento.

O tempo de reação, arredondado. A conta é uma divisão e uma raiz: vale o critério dos algarismos significativos. A distância tem três (18,0 cm) e g tem dois (9,8 m/s^2): o resultado fica com **dois**. No visor, 0,191 662 969 8 s. Último mantido: o 9. Primeiro descartado: o 1, menor que 5. Resultado: **0,19 s**.

A folha, arredondada. 10,4 mm ÷ 100 folhas. O 100 é uma *contagem*, não uma medida: é exato e não limita os algarismos. Vale o da régua, três: **0,104 mm**.

Arredonda-se uma vez, no fim. Arredondar cada etapa intermediária acumula erro. Guarde os algarismos da calculadora até o resultado final, e só então corte.

Aplicação — metrologia. A T01 vai dar a esses algarismos um número de incerteza, e a regra mudará de forma: o resultado se arredonda *pela incerteza*. Mas o gesto é o mesmo de hoje — escolher até onde vai, achar o último que fica, decidir o corte.

Aplicação — prática docente. A regra do par costuma surpreender: a escola ensina "de 5 para cima, arredonda para cima". Mostre a uma turma dez números terminados em 5, arredonde-os das duas maneiras e some. Com "sempre para cima", a soma arredondada sai sempre maior que a verdadeira; com a regra do par, ela fica perto. A regra deixa de ser capricho e vira honestidade estatística.

Tópico 4 Potenciação

A aceleração da gravidade é 9,8 m/s^2. O "quadrado" do segundo é uma potência, e por trás de cada unidade derivada do QGU há uma conta com expoentes. Sem as propriedades da potenciação, a unidade vira enfeite.

O conceito. a^n é o produto de n fatores iguais a a: $10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1\,000$. O a é a **base**; o n, o **expoente**.

Quadro 4 — As propriedades da potenciação, com número e com unidade

Propriedade	Regra	Número e unidade
produto de mesma base	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$10^2 \cdot 10^3 = 10^5$ · m^2· m = m^3
quociente de mesma base	$a^m / a^n = a^{m-n}$	$10^5/10^2 = 10^3$ · m^3/m^2 = m
potência de potência	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$(10^3)^2 = 10^6$ · (m^2)^3 = m^6
potência de um produto	$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$	$(2 \cdot 10)^3 = 8 \cdot 10^3$ · (10 cm)^3 = 10^3 cm^3
expoente zero	$a^0 = 1$ $(a \neq 0)$	$10^0 = 1 \cdot$ m^2/m^2 = m^0 = 1
expoente negativo	$a^{-n} = 1/a^n$	$10^{-3} = 1/1\,000 \cdot$ s^{-1} = 1/s

Por que o expoente zero dá 1. Pela regra do quociente, $10^3/10^3 = 10^{3-3} = 10^0$. Mas qualquer número não nulo dividido por ele mesmo dá 1. Então $10^0 = 1$ — não é convenção arbitrária, é consequência.

Por que o expoente negativo é inverso. Pela mesma regra, $10^2/10^5 = 10^{-3}$; e $100/100\,000 = 1/1\,000$. O expoente negativo é só a fração escrita de outro jeito — e é por isso que o QGU escreve m/s^2 ou m·s^{-2}, as duas formas.

A ponte com o QGU. A seção 3.4.2 do QGU diz que o expoente afeta o prefixo junto com a unidade: dm^3 = (10^{-1} m)^3 = 10^{-3} m^3. É a potência de um produto, aplicada. Do mesmo jeito, 1 cm^3 = (10^{-2} m)^3 = 10^{-6} m^3 — a conta que a T02 vai pedir para a densidade dos cilindros.

Aplicação — metrologia. A unidade derivada é um produto de potências das unidades de base: o newton é kg·m·s^{-2}. Conferir os expoentes de um resultado é a primeira conferência de qualquer conta — se a força saiu em kg·m·s^{-1}, a conta está errada antes de qualquer número.

Aplicação — prática docente. O erro clássico é somar as bases: $2^3 \cdot 2^2 = 4^5$. Ele desaparece quando o aluno escreve os fatores por extenso uma única vez — $(2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2)$ — e conta. A regra deve vir depois da contagem, nunca antes.

Tópico 5 Potências de 10

A espessura da folha é 0,000 104 m. A constante de Planck, que define o kilograma, é 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 662 607 015. Ninguém escreve isso duas vezes sem errar um zero. A potência de 10 existe para que ninguém precise.

Mover a vírgula. Multiplicar por 10^n **desloca a vírgula** n **casas para a direita**; multiplicar por 10^{-n}, n **casas para a esquerda**. $1{,}04 \times 10^2 = 104$; $1{,}04 \times 10^{-4} = 0{,}000\,104$. Faltando algarismo, completa-se com zeros.

Escrever em potência de 10. A **notação científica** escreve o número como $a \times 10^n$, com $1 \leq a < 10$. O procedimento:

- **Número maior que 1** (ex.: 149 597 870 700 m, a unidade astronômica): leve a vírgula para a *esquerda* até sobrar um só algarismo antes dela; o número de casas que ela andou é o expoente, **positivo**: $1{,}495\,978\,707 \times 10^{11}$ m.
- **Número menor que 1** (ex.: 0,000 104 m): leve a vírgula para a *direita* até passar o primeiro algarismo não nulo; o número de casas é o expoente, **negativo**: $1{,}04 \times 10^{-4}$ m.

Quadro 5 — Da medida à potência de 10

Medida	Potência de 10	O que a vírgula fez
moeda: 0,0235 m	$2{,}35 \times 10^{-2}$ m	andou 2 casas para a direita
folha: 0,000 104 m	$1{,}04 \times 10^{-4}$ m	andou 4 casas para a direita
peso: 0,98 N	$9{,}8 \times 10^{-1}$ N	andou 1 casa para a direita
massa de 100 g: 0,100 kg	$1{,}00 \times 10^{-1}$ kg	andou 1 casa (e os zeros à direita ficaram)
1 ua: 149 597 870 700 m	$1{,}495\,978\,707 \times 10^{11}$ m	andou 11 casas para a esquerda

Operar. Multiplicar e dividir em notação científica é o Tópico 4 aplicado: multiplicam-se os números e *somam-se* os expoentes; dividem-se os números e *subtraem-se* os expoentes. $(2{,}0 \times 10^3) \cdot (3{,}0 \times 10^{-5}) = 6{,}0 \times 10^{-2}$.

Três ligações. Os **prefixos** do QGU são potências de 10 com nome: 10^{-4} m $= 100 \times 10^{-6}$ m $= 100\ \mu$m. As **constantes** da Tabela 1 do QGU só cabem nessa escrita: $h = 6{,}626\,070\,15 \times 10^{-34}$ J s. E a potência de 10 **resolve a ambiguidade** do Tópico 2: 2 300 g com três significativos é $2{,}30 \times 10^3$ g, sem dúvida.

Aplicação — história. No século III a.C., Arquimedes escreveu *O Contador de Areia* para responder a quem achava que os

grãos de areia eram infinitos. Para escrevê-los, inventou um sistema de ordens de números que crescem por potências — e estimou quantos grãos caberiam no universo que ele conhecia. É a ideia da notação científica, quase dois mil anos antes da notação.

Aplicação — prática docente. O sentido da vírgula é o erro mais teimoso: expoente negativo "vai para a direita" ou "para a esquerda"? Em vez de decorar, faça o aluno conferir com um número fácil: 10^{-1} é 0,1, menor que 1; então multiplicar por 10^{-1} tem de *diminuir* o número — a vírgula vai para a esquerda.

ATO III O FECHAMENTO

O tempo de reação, reescrito. Volte ao Roteiro de Bancada de Lucas. O que ele copiou — 0,191 662 969 8 s — agora tem diagnóstico completo: é um decimal que se lê "zero vírgula um nove…" (Tópico 1); os dados davam dois algarismos significativos (Tópico 2); a divisão pede o critério dos significativos, o último mantido é o 9 e o descartado é 1 (Tópico 3); a fórmula tem s^2 e uma raiz quadrada, potências de expoente 2 e 1/2 (Tópico 4); e o resultado, em potência de 10, é $1{,}9 \times 10^{-1}$ s (Tópico 5). A linha certa no Roteiro: **0,19 s**.

Cinco ferramentas para uma linha. É assim em toda trilha de bancada daqui para a frente: a T01 acrescenta a incerteza, a T02 a densidade (kg/m^3, com cm^3 convertido por potência), a T05 a reta ajustada — e cada uma pressupõe que estas cinco já estão na mão.

Agora a Folha de Atividades. Oito itens por tópico, do reconhecer ao criar. O placar mostra em que tópico voltar. E na T02, em 20/10, o encontro começa por ela.

Ciência e Arte

Em 1977, os designers americanos **Charles e Ray Eames** lançaram um filme de nove minutos chamado *Powers of Ten*. O subtítulo diz tudo: um filme sobre o tamanho relativo das coisas no universo e o efeito de acrescentar mais um zero. Começa num casal fazendo piquenique num gramado de Chicago, num quadrado de um metro de lado. A cada dez segundos, a câmera se afasta uma potência de dez: dez metros, cem metros, a cidade, o planeta, o Sistema Solar, a galáxia — até 10^{24} m. Depois volta, e mergulha na mão do homem que dorme: a pele, a célula, o DNA, o átomo, o núcleo — até 10^{-16} m.

É o Tópico 5 em imagem, e é mais do que isso. O filme mostra que *mudar o expoente é mudar de mundo*: a regra é a mesma a cada passo — multiplicar por dez —, mas o que aparece no quadro é outro. A mesma coisa acontece com a sua medida quando a vírgula anda uma casa para o lado errado.

Três cérebros, o mesmo gesto. Paulo Freire viu que ninguém ignora tudo nem sabe tudo, e fez da lacuna o ponto de partida; Simon Stevin, que abre a sua Folha de Atividades, trocou as frações dos comerciantes pelo décimo e ensinou todo mundo a contar do mesmo jeito; e Charles e Ray Eames puseram a potência de dez em movimento, um zero de cada vez. Partir do que falta, contar com a ferramenta certa, ver a escala inteira — três criações do mesmo cérebro, como escreveu Miguel Nicolelis.

Referências

Básica

- CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI, N. L. *Física experimental básica na universidade*. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.
- PIACENTINI, J. J. et al. *Introdução ao laboratório de física*. 2. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2018.
- SANTORO, A. et al. *Estimativas e erros em experimentos de física*. 2. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013.

Complementar

- HEWITT, P. G. *Física conceitual*. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. L. *Feynman: lições de física*. Porto Alegre: Bookman, 2008. v. 1, 2 e 3.
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. *Fundamentos de física*: mecânica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 1.

Documentos e normas

- INMETRO. *Quadro Geral de Unidades de Medida no Brasil*. [S. l.]: Inmetro, 2021.
- INMETRO. *Vocabulário Internacional de Metrologia* (*VIM*): conceitos fundamentais e gerais e termos associados. Duque de Caxias: Inmetro, 2012.

Epígrafes e obras citadas

- FREIRE, P. *A importância do ato de ler*: em três artigos que se completam. São Paulo: Cortez, 1989.
- STEVIN, S. *De Thiende*. Leiden: Christoffel Plantijn, 1585. (abre a Folha de Atividades desta trilha)
- EAMES, C.; EAMES, R. *Powers of Ten*. Filme, 9 min. Estados Unidos: IBM, 1977.
- ARQUIMEDES. *O Contador de Areia*. Século III a.C.

Uso de IA

Este Texto Temático foi elaborado com auxílio de inteligência artificial (Claude Opus 5, Anthropic, 2026) sob direção autoral, no âmbito do projeto Trilhas de Aprendizagem da disciplina **Laboratório de Mecânica (LME)**, da Licenciatura em Física do IFMG — Campus Ouro Preto. As cinco lacunas que estruturam a trilha foram identificadas pelo autor em sala; a redação, os exemplos e a estrutura narrativa foram conferidos e aprovados pelo autor. A responsabilidade pelo texto é humana.